AFRICA'SPY

INTELLIGENCE ACADEMY

AFS-A201 · SUPPORT DE COURS ET FICHE DE SYNTHÈSE

Disciplines de collecte : HUMINT, OSINT, SIGINT, GEOINT

Fonctionnement, apports et cadre juridique des grandes familles de sources.

DOMAINE	Fondements du renseignement
NIVEAU	Intermédiaire
DURÉE INDICATIVE	18 heures
ÉDITION	13 novembre 2026

Document pédagogique réservé aux apprenants inscrits. Les scénarios, organisations et données cités dans les exercices et études de cas sont fictifs. AFRICA'SPY est un organisme de formation privé ; ce support ne vaut pas diplôme.

Présentation

Après les fondements, cette formation approfondit les quatre disciplines de collecte les plus structurantes. L'objectif n'est pas de former des opérateurs techniques mais des **professionnels capables de comprendre, commander et exploiter** ces sources de manière éclairée.

Chaque chapitre précise ce qu'un acteur privé ou un chercheur peut faire légalement, et ce qui relève exclusivement des autorités publiques habilitées par la loi.

Objectifs pédagogiques	Compétences visées
• Expliquer le fonctionnement et l'apport de chaque discipline • Distinguer les activités ouvertes à tous de celles réservées aux autorités habilitées • Mener une recherche OSINT méthodique et documentée • Lire et interpréter une image satellitaire simple • Croiser plusieurs disciplines dans un produit unique	• Planifier une recherche en sources ouvertes • Documenter la traçabilité de ses sources • Interpréter des indices géospatiaux • Identifier les contraintes légales d'une collecte • Articuler plusieurs disciplines

PRÉREQUIS

- Avoir suivi « Fondements du renseignement » ou disposer de connaissances équivalentes
- Aisance avec les outils numériques courants

SOMMAIRE

01 Renseignement humain : HUMINT

02 Renseignement de sources ouvertes : OSINT

03 Renseignement d'origine électromagnétique : SIGINT

04 Renseignement géospatial : GEOINT

05 Mise en situation : enquête ouverte sur un incendie de marché

06 Atelier pratique

CHAPITRE 01

Renseignement humain : HUMINT

Ce que les personnes peuvent apporter, et à quelles conditions.

LEÇON Le renseignement d'origine humaine

Le HUMINT regroupe toutes les informations obtenues **auprès de personnes**. Dans sa forme la plus courante et la plus légitime, il ressemble au travail d'un journaliste d'investigation ou d'un chercheur de terrain : entretiens, échanges avec des experts, participation à des conférences, débriefing de voyageurs ou de collaborateurs.

Ce qu'apporte le HUMINT

- Les **intentions** et les motivations, invisibles pour les capteurs techniques ;
- Le **contexte** culturel, linguistique et social ;
- L'accès à des milieux fermés, dans les limites de la loi.

Ses fragilités

- La source peut se tromper, exagérer ou manipuler ;
- Elle peut s'exposer à des risques personnels ;
- La relation peut créer des dépendances ou des conflits d'intérêts.

Cadre

Le recrutement de sources clandestines relève exclusivement des services de l'État agissant dans un cadre légal. Pour un acteur privé (entreprise, ONG, cabinet de conseil), le HUMINT se limite à des **échanges transparents et consentis** : jamais de corruption, de chantage, de fausse identité ou d'incitation à violer une obligation de confidentialité.

Ligne rouge. Obtenir d'un salarié des informations couvertes par le secret de son employeur expose à des poursuites (violation du secret des affaires, corruption, complicité). L'éthique est ici aussi une protection juridique.

LEÇON Approfondissement : le débriefing de voyage

Le **débriefing de retour de mission** est la forme de HUMINT la plus simple et la plus légitime pour une organisation : on recueille, auprès de ses propres collaborateurs volontaires, ce qu'ils ont observé lors d'un déplacement professionnel.

Trame de débriefing (20 minutes)

1. Contexte : lieux, dates, interlocuteurs officiels rencontrés.
2. Faits marquants : changements depuis la dernière mission (prix, sécurité, logistique).
3. Perceptions : climat des affaires, préoccupations exprimées publiquement.
4. Incidents : sollicitations inhabituelles, pertes de matériel, contrôles.
5. Recommandations pour la prochaine mission.

Points clés

- Le débriefing est volontaire et transparent.
- On ne demande jamais à un collaborateur de collecter clandestinement.
- Les incidents de sécurité alimentent aussi la protection de l'organisation.

CHAPITRE 02

Renseignement de sources ouvertes : OSINT

Méthode, traçabilité et légalité de la recherche ouverte.

LEÇON Méthodologie OSINT

L'OSINT exploite les informations **publiquement et légalement accessibles** : presse, publications officielles, registres publics, données ouvertes, travaux académiques, réseaux sociaux publics, imagerie commerciale. On estime souvent qu'une large majorité du renseignement utile à la décision peut être obtenue de cette manière.

Une méthode en six temps

1. **Cadrer** la question et les limites (ce que l'on ne cherchera pas).
2. **Planifier** les sources et les mots-clés, y compris dans les langues locales (wolof, haoussa, swahili, amharique, arabe…).
3. **Collecter** en archivant systématiquement : URL, date, capture, empreinte du fichier.
4. **Vérifier** : origine, date réelle, géolocalisation, cohérence.
5. **Analyser** et recouper.
6. **Restituer** avec les références permettant à un tiers de refaire le chemin.

Les limites légales et éthiques

- « Accessible » ne veut pas dire « librement exploitable » : les lois sur la protection des données personnelles s'appliquent (par exemple la Convention de Malabo de l'Union africaine et les lois nationales).
- Pas de contournement d'authentification, pas de faux profils pour infiltrer des groupes privés, pas de collecte massive de données personnelles sans base légale.
- Principe de **minimisation** : ne collecter que ce qui est nécessaire à la question posée.

Un bon livrable OSINT est **reproductible** : un relecteur doit pouvoir retrouver chaque élément grâce aux références et aux captures horodatées.

LEÇON Approfondissement : vérifier une information publique

La vérification est l'étape qui distingue l'OSINT professionnel de la simple recherche. On applique une grille systématique inspirée du journalisme de vérification.

La grille en cinq questions

Question	Technique
Qui l'a publié en premier ?	Recherche d'antériorité, tri chronologique
Quand ?	Métadonnées, archives web, éléments datés visibles
Où ?	Géolocalisation sur imagerie
Pourquoi maintenant ?	Contexte, intérêt de la diffusion
Est-ce cohérent ?	Recoupement avec d'autres sources indépendantes

Les archives web publiques (comme la Wayback Machine d'Internet Archive) permettent de retrouver une version antérieure d'une page modifiée ou supprimée.

Points clés

- La première publication est souvent la plus informative.
- Un contenu viral n'est pas un contenu vérifié.
- Conserver la trace de chaque vérification.

CHAPITRE 03

Renseignement d'origine électromagnétique : SIGINT

Comprendre une discipline réservée aux États, et ses garde-fous.

LEÇON Le SIGINT : principes et contrôle démocratique

Le SIGINT désigne le renseignement issu des **signaux électromagnétiques**. Il se divise traditionnellement en COMINT (communications) et ELINT (signaux électroniques non communicants, comme les radars). Cette formation l'aborde **sous un angle conceptuel, historique et juridique** : l'interception de communications est un acte réservé aux autorités habilitées et strictement encadré par la loi.

Pourquoi l'étudier ?

- Pour comprendre la place de cette discipline dans les politiques de sécurité ;
- Pour mesurer les enjeux de souveraineté numérique et de protection des communications ;
- Pour maîtriser le débat public sur l'équilibre entre sécurité et libertés.

Repères historiques

Le décryptement des communications a pesé sur l'issue de plusieurs conflits du XXe siècle. Les révélations publiques des années 2010 sur la surveillance de masse ont, à l'inverse, montré les risques d'une collecte sans contrôle suffisant et relancé partout la réflexion législative.

Les garde-fous d'un État de droit

Principe	Traduction concrète
Légalité	Finalités et techniques définies par une loi publique
Nécessité et proportionnalité	Mesure ciblée, limitée dans le temps, justifiée par une menace
Autorisation préalable	Décision d'une autorité indépendante ou d'un juge

Principe	Traduction concrète
Contrôle a posteriori	Commission parlementaire ou administrative indépendante
Recours	Possibilité pour un citoyen de saisir une juridiction

Toute interception de communications par un particulier ou une entreprise constitue une infraction pénale dans la quasi-totalité des législations. Aucune technique d'interception n'est enseignée à l'Académie.

LEÇON Approfondissement : souveraineté numérique et câbles sous-marins

Comprendre le SIGINT, c'est aussi comprendre l'**infrastructure** par laquelle circulent les communications. Pour l'Afrique, les câbles sous-marins et les points d'échange Internet sont des enjeux de souveraineté.

Quelques repères

- L'essentiel du trafic Internet intercontinental passe par des câbles sous-marins ; plusieurs grands câbles (par exemple 2Africa, Equiano, WACS, SAT-3) desservent le continent.
- Les **points d'échange Internet (IXP)** nationaux permettent que le trafic entre deux utilisateurs d'un même pays reste dans le pays, ce qui réduit coûts et délais.
- Les coupures de câbles (comme celles survenues en Afrique de l'Ouest en 2024) montrent la dépendance des économies à ces infrastructures.

Enjeux pour l'analyste

Ces sujets relèvent de l'analyse stratégique ouverte : résilience des réseaux, dépendances technologiques, protection juridique des données. Ils ne requièrent aucune technique d'interception.

Points clés

- L'infrastructure numérique est un actif stratégique.
- Les IXP nationaux renforcent la résilience et la souveraineté.

- L'analyse de ces enjeux se fait en sources ouvertes.

CHAPITRE 04

Renseignement géospatial : GEOINT

Lire le territoire à partir d'images et de données géographiques.

LEÇON Imagerie et analyse géospatiale

Le GEOINT combine imagerie (satellitaire, aérienne), cartographie et données géoréférencées pour décrire et comprendre une situation sur le terrain. L'essor de l'imagerie commerciale et des programmes ouverts (comme Sentinel du programme européen Copernicus ou Landsat) a démocratisé cette discipline.

Notions de base

- **Résolution spatiale** : taille au sol d'un pixel (de 10 m pour Sentinel-2 à moins d'un mètre pour l'imagerie commerciale très haute résolution).
- **Résolution temporelle** : fréquence de revisite d'une zone.
- **Bandes spectrales** : l'infrarouge permet par exemple d'évaluer l'état de la végétation.

Applications légitimes en Afrique

- Suivi de la déforestation et de l'orpaillage illégal ;
- Évaluation des dégâts après inondations ou sécheresses ;
- Suivi des déplacements de populations à des fins humanitaires ;
- Vérification d'informations diffusées en ligne (géolocalisation d'une vidéo).

Méthode de photo-interprétation

On observe successivement : la **forme**, la **taille**, l'**ombre** (qui renseigne sur la hauteur et l'heure), la **texture**, le **motif** et l'**association** (ce qui se trouve autour). Comparer deux dates d'une même zone (analyse diachronique) est souvent plus parlant qu'une image isolée.

Le GEOINT montre **ce qui est**, rarement **pourquoi**. Il doit être croisé avec d'autres sources pour interpréter les intentions.

LEÇON Approfondissement : indices de végétation et suivi environnemental

Les capteurs multispectraux enregistrent la lumière réfléchie dans plusieurs longueurs d'onde. En combinant le rouge et le proche infrarouge, on calcule le **NDVI** (indice de végétation par différence normalisée), qui mesure la vigueur de la végétation.

`NDVI = (PIR - Rouge) / (PIR + Rouge)` — valeur comprise entre −1 et 1 ; plus elle est élevée, plus la végétation est dense et active.

Usages légitimes

- Anticiper les crises alimentaires (sécheresse, baisse des récoltes) ;
- Suivre la déforestation et les feux de brousse ;
- Repérer l'extension d'exploitations minières artisanales à proximité de cours d'eau.

Les données Sentinel-2 (Copernicus) et Landsat sont librement accessibles et suffisent pour la plupart de ces analyses.

Points clés

- Le NDVI combine rouge et proche infrarouge.
- La comparaison entre années révèle les tendances.
- Ces analyses servent la sécurité alimentaire et environnementale.

CHAPITRE 05

Mise en situation : enquête ouverte sur un incendie de marché

Croiser OSINT, imagerie et témoignages publics pour établir les faits.

EXERCICE PRATIQUE Simulation guidée : établir la chronologie d'un événement

> **Scénario entièrement fictif.** Pays, organisations, personnes et données sont imaginaires et ne décrivent aucune situation réelle.

Situation. Un grand marché de Port-Saba (Kanaga) a été ravagé par un incendie. Sur les réseaux sociaux, trois versions circulent : accident électrique, acte criminel, incendie lié à un conflit entre commerçants. Une assurance vous mandate pour établir les faits publics, sans enquêter sur des personnes.

Matériel fictif fourni

- 4 vidéos publiques publiées entre 02 h 10 et 03 h 40 ;
- 2 communiqués (pompiers, mairie) ;
- une image satellitaire « avant » et une « après » ;
- des articles de deux journaux locaux.

Consignes

1. Vérifiez chaque vidéo (antériorité, lieu, heure par les ombres et l'éclairage).
2. Établissez une chronologie horodatée en indiquant la source de chaque élément.
3. Mesurez sur l'imagerie l'étendue de la zone touchée.
4. Pour chacune des trois versions, indiquez les éléments qui la soutiennent ou la contredisent.
5. Concluez en séparant faits établis, hypothèses et lacunes.

Ne cherchez ni à identifier ni à nommer des personnes filmées : ce n'est ni le mandat ni une pratique éthique.

Barème indicatif (auto-évaluation sur 20)

Critère	Points
Vérification méthodique des vidéos	5
Chronologie sourcée	5
Exploitation de l'imagerie	3
Évaluation équilibrée des versions	4
Respect du périmètre éthique	3

ÉTUDE DE CAS Étude de cas : l'image satellite mal interprétée

Scénario entièrement fictif. Pays, organisations, personnes et données sont imaginaires et ne décrivent aucune situation réelle.

Un analyste junior signale « une concentration de véhicules militaires » sur une image satellitaire d'une zone frontalière. Après vérification, il s'agissait de camions de collecte de coton stationnés devant une usine d'égrenage, comme chaque année à la même période.

1. Quels critères de photo-interprétation auraient évité l'erreur (association, motif, saisonnalité) ?
2. Pourquoi une comparaison avec la même date l'année précédente est-elle décisive ?
3. Quelles sources ouvertes (calendrier agricole, presse économique) auraient confirmé l'activité ?

LEÇON Fiche méthode : journal de vérification

N°	Contenu (URL, archive)	Première publication	Lieu vérifié	Heure estimée	Méthode	Confiance
1	…	…	…	…	…	…

Réflexes

- Archiver avant d'analyser (le contenu peut disparaître) ;
- Noter la date UTC de chaque consultation ;
- Indiquer la méthode utilisée, pas seulement le résultat.

> **Points clés**
>
> - Un journal permet à un tiers de refaire la vérification.
> - La confiance s'exprime pour chaque élément.

CHAPITRE 06

Atelier pratique

Exercice de recherche ouverte et étude de cas multi-sources.

EXERCICE PRATIQUE Exercice : géolocaliser une image publique

Objectif. Apprendre à vérifier la localisation d'une photographie **publiée par une institution** (communiqué officiel, rapport d'ONG) en n'utilisant que des sources ouvertes, sans jamais chercher à localiser une personne privée.

Étapes

1. Relevez les indices visibles : relief, végétation, panneaux, architecture, langue des inscriptions, sens de circulation.
2. Formulez une hypothèse de région, puis comparez avec une imagerie satellitaire libre.
3. Vérifiez l'heure approximative grâce aux ombres.
4. Documentez chaque étape par une capture annotée.
5. Concluez avec un niveau de confiance et les éléments manquants.

> Règle déontologique : l'exercice porte uniquement sur des lieux et non sur des personnes. Ne jamais diffuser l'emplacement d'un domicile privé.

ÉTUDE DE CAS Étude de cas : vérifier une vidéo virale

Scénario pédagogique (fictif). Une vidéo présentée comme montrant des affrontements récents dans une capitale régionale circule massivement. Plusieurs médias s'apprêtent à la reprendre.

Démarche attendue

1. **Recherche d'antériorité** par recherche inversée d'images clés : la vidéo a-t-elle déjà circulé ?
2. **Géolocalisation** via les bâtiments visibles et l'imagerie libre.
3. **Chronolocalisation** : météo, ombres, événements datés visibles.

4. **Croisement** avec la presse locale et les communiqués officiels.

Dénouement : la vidéo datait de six ans et avait été tournée dans un autre pays. Discutez l'impact qu'aurait eu sa diffusion et le rôle d'un analyste dans la lutte contre la désinformation.

LEÇON Glossaire de la formation

Les notions essentielles de la formation, à maîtriser pour l'examen final.

Chronolocalisation

Détermination du moment d'une prise de vue.

GEOINT

Renseignement géospatial : imagerie et données géoréférencées.

Géolocalisation

Détermination du lieu d'une image ou d'une vidéo.

HUMINT

Renseignement d'origine humaine.

IXP

Point d'échange Internet où les réseaux s'interconnectent localement.

NDVI

Indice de végétation calculé à partir du rouge et du proche infrarouge.

OSINT

Renseignement d'origine sources ouvertes.

Résolution spatiale

Taille au sol représentée par un pixel.

SIGINT

Renseignement d'origine électromagnétique (COMINT, ELINT).

LEÇON Pour aller plus loin : bibliographie et ressources

Sélection d'ouvrages, de normes et de ressources reconnues pour prolonger la formation. Les ressources en accès libre sont signalées.

- Silverman, Craig (dir.), **Verification Handbook**, European Journalism Centre, 2014 (accès libre).
  Méthodes de vérification de contenus en ligne.
- Higgins, Eliot, **We Are Bellingcat**, Bloomsbury, 2021.
  Récit et méthodes de l'enquête en sources ouvertes.
- Programme européen Copernicus — données Sentinel (accès libre).
  Imagerie satellitaire gratuite pour l'entraînement.
- Lowenthal, Mark M., **Intelligence: From Secrets to Policy**, CQ Press.
  Chapitres consacrés aux disciplines de collecte.
- Nations unies, Conseil des droits de l'homme, **Compilation de bonnes pratiques relatives aux cadres juridiques et institutionnels des services de renseignement**, A/HRC/14/46, 2010.
  Référence internationale sur le contrôle démocratique des services.
- Union africaine, **Convention sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel** (Convention de Malabo), 2014, en vigueur depuis 2023.
  Cadre continental de la protection des données.

Ces références sont indiquées à titre pédagogique ; AFRICA'SPY n'a aucun lien d'affiliation avec leurs auteurs ou éditeurs.